

# **MODUL DAN HANDOUT**

## **TEST CLOSURE**

Test Closure adalah tahapan akhir dalam proses pengujian perangkat lunak yang melibatkan kegiatan dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan hasil pengujian. Tahap ini memastikan bahwa semua aktivitas pengujian telah selesai dan hasilnya telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.

### **Tujuan Test Closure**

- Memastikan bahwa semua pengujian yang direncanakan telah selesai.
- Mendokumentasikan hasil pengujian dan pelajaran yang diperoleh.
- Mengevaluasi efektivitas pengujian yang dilakukan.
- Mengarsipkan artefak pengujian untuk referensi di masa depan.
- Meningkatkan proses pengujian untuk proyek berikutnya.

### **TAHAPAN TEST CLOSURE**

#### **1. Memastikan Penyelesaian Pengujian**

- Meninjau apakah semua kasus uji yang direncanakan telah dieksekusi.
- Memastikan bahwa semua defect yang ditemukan telah ditangani atau didokumentasikan dengan jelas.
- Memverifikasi bahwa kriteria keluar (exit criteria) telah terpenuhi.

#### **2. Dokumentasi dan Pelaporan**

- Menyusun laporan hasil pengujian (Test Summary Report) yang mencakup statistik pengujian, defect yang ditemukan, dan status pengujian secara keseluruhan.
- Menyediakan dokumentasi untuk mendukung pemeliharaan dan pengembangan di masa depan.

#### **3. Evaluasi Kinerja Pengujian**

- Menilai efektivitas metode dan strategi pengujian yang digunakan.
- Mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan untuk pengujian di masa mendatang.
- Mengadakan pertemuan evaluasi dengan tim pengujian dan pemangku kepentingan.

#### 4. Penyimpanan dan Pengarsipan

- Mengarsipkan semua artefak pengujian seperti skrip uji, laporan defect, dan hasil pengujian.
- Menyimpan informasi dalam repositori yang dapat diakses untuk referensi di masa depan.

#### 5. Pembelajaran dan Peningkatan Berkelanjutan

- Menganalisis tantangan yang dihadapi selama proses pengujian.
- Mendokumentasikan pelajaran yang dipetik dan rekomendasi untuk pengujian berikutnya.
- Memperbaiki prosedur pengujian berdasarkan pengalaman yang diperoleh.

### ARTEFAK TEST CLOSURE

Berikut adalah beberapa dokumen yang biasanya dihasilkan pada tahap Test Closure:

1. Laporan Ringkasan Pengujian (Test Summary Report)
  2. Laporan Defect (Defect Report)
  3. Dokumentasi Kasus Uji (Test Case Documentation)
  4. Evaluasi Kinerja Pengujian
  5. Checklist Penyelesaian Pengujian
- 

### Contoh Laporan Ringkasan Pengujian

 Tanggal : 18 Februari 2025

 Nama Proyek : E-Commerce Web App

 Fase Pengujian : Functional Testing

 Versi Aplikasi : v1.2.0

 Tim Pengujian : QA Team

#### 1. Ringkasan Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa fitur login berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Fokus utama adalah validasi kredensial pengguna dan keamanan sistem.

#### 2. Tujuan Pengujian

- Memastikan pengguna hanya bisa login dengan kredensial yang benar.
- Memverifikasi sistem menampilkan pesan error jika login gagal.
- Menjamin keamanan login dari akses yang tidak sah.

### 3. Cakupan Pengujian

Fitur yang diuji:

- ✅ Halaman login
- ✅ Validasi username dan password
- ✅ Penanganan error jika login gagal

### 4. Hasil Pengujian

| No | Test Case                                   | Status | Keterangan                                             |
|----|---------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Login sukses dengan kredensial valid        | ✅ Pass | Pengguna berhasil masuk                                |
| 2  | Login gagal dengan password salah           | ✅ Pass | Muncul pesan error "Username atau password salah"      |
| 3  | Login gagal dengan username tidak terdaftar | ✅ Pass | Muncul pesan error "Username tidak ditemukan"          |
| 4  | Login gagal jika kolom kosong               | ✅ Pass | Muncul pesan error "Username dan password wajib diisi" |
| 5  | Login berhasil dengan password salah        | ❌ Fail | Pengguna tetap bisa masuk tanpa validasi password      |

#### Statistik Pengujian

- Total Test Case: 5
- Pass: 4 ✅
- Fail: 1 ❌
- Tingkat Keberhasilan: 80%

### 5. Defect Summary

| Bug ID  | Deskripsi Bug                        | Severity | Status |
|---------|--------------------------------------|----------|--------|
| BUG-001 | Login berhasil dengan password salah | Critical | Open   |

### 6. Kesimpulan & Rekomendasi

- 🚨 Bug kritis ditemukan: Pengguna bisa login tanpa validasi password.
- 🔧 Rekomendasi: Bug ini harus diperbaiki sebelum rilis ke produksi.
- ✅ Kesimpulan: Pengujian fitur login hampir berhasil, namun perbaikan pada bug kritis diperlukan.

Laporan ini akan diteruskan kepada Tim Pengembang untuk perbaikan dan pengujian ulang sebelum rilis. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Tim QA.

📌 Disusun oleh: [Nama Tester]

📌 Ditinjau oleh: [QA Manager]

### Contoh Laporan Defect

📅 Tanggal : 18 Februari 2025

📌 Nama Proyek : E-Commerce Web App

🔍 Fase Pengujian : Functional Testing

📄 Versi Aplikasi : v1.2.0

👥 Tim Pengujian : QA Team

#### 1. Ringkasan Defect

Laporan ini mendokumentasikan cacat (defect) yang ditemukan selama pengujian fitur login pada aplikasi E-Commerce Web App.

Total defect yang ditemukan: 1

- Defect Kritis: 1
- Defect Diperbaiki: 0
- Defect yang Masih Terbuka: 1

#### 2. Detail Defect

| Bug ID  | Deskripsi Defect                          | Severity | Priority | Status | Assignee      |
|---------|-------------------------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| BUG-001 | Login berhasil dengan password yang salah | Critical | High     | Open   | Tim Developer |

Bug Detail:

- Fitur yang Terdampak: Login System
- Langkah Reproduksi:
  - Buka halaman login di <https://example.com/login>
  - Masukkan username: testuser
  - Masukkan password yang salah: wrongpass
  - Klik tombol Login
  - Hasil Aktual: Pengguna berhasil masuk ke dashboard

6. Hasil yang Diharapkan: Sistem harus menampilkan pesan error "Username atau password salah"

- Penyebab Kemungkinan: Validasi password di backend tidak berjalan dengan benar.
- Dampak: Celah keamanan tinggi, memungkinkan pengguna tidak sah mengakses akun tanpa kredensial yang benar.

### 3. Status Perbaikan

| Bug ID  | Tanggal Ditemukan | Status Perbaikan | Tanggal Perbaikan | QA Retest Status |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| BUG-001 | 18 Februari 2025  | Open             | -                 | -                |

### 4. Rekomendasi

- Bug BUG-001 harus segera diperbaiki sebelum rilis ke produksi.
- QA akan melakukan retesting setelah perbaikan selesai.
- Tim pengembang disarankan untuk melakukan code review terkait validasi password sebelum implementasi di versi berikutnya.

 Disusun oleh: [Nama Tester]

 Ditinjau oleh: [QA Manager]

---

## Contoh Dokumentasi Kasus Uji

 Tanggal : 18 Februari 2025

 Nama Proyek : E-Commerce Web App

 Fitur yang Diuji : Login System

 Versi Aplikasi : v1.2.0

 Tim Pengujian : QA Team

### 1. Informasi Umum

|                |                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID Kasus Uji   | TC-LOGIN-001                                                                                                     |
| Nama Kasus Uji | Validasi Fitur Login                                                                                             |
| Deskripsi      | Menguji apakah pengguna dapat login dengan kredensial yang valid dan menerima pesan error jika terjadi kesalahan |
| Kategori       | Functional Testing                                                                                               |

|              |              |
|--------------|--------------|
| ID Kasus Uji | TC-LOGIN-001 |
| Prioritas    | High         |
| Status       | Open         |

## 2. Detail Kasus Uji

| No | Skenario Pengujian                         | Langkah Uji                                                                                                          | Data Uji                                    | Hasil yang Diharapkan                                  | Hasil Aktual                   | Status |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| 1  | Login sukses                               | 1. Buka halaman login<br>2. Masukkan username dan password yang valid<br>3. Klik tombol "Login"                      | Username: testuser<br>Password: Test@123    | Pengguna berhasil masuk ke dashboard                   | Pengguna berhasil masuk        | ✅ Pass |
| 2  | Login gagal (password salah)               | 1. Buka halaman login<br>2. Masukkan username yang valid dan password yang salah<br>3. Klik tombol "Login"           | Username: testuser<br>Password: wrongpass   | Muncul pesan error "Username atau password salah"      | Muncul pesan error yang sesuai | ✅ Pass |
| 3  | Login gagal (username tidak terdaftar)     | 1. Buka halaman login<br>2. Masukkan username yang tidak terdaftar dan password yang valid<br>3. Klik tombol "Login" | Username: unknownuser<br>Password: Test@123 | Muncul pesan error "Username tidak ditemukan"          | Muncul pesan error yang sesuai | ✅ Pass |
| 4  | Login gagal (form kosong)                  | 1. Buka halaman login<br>2. Biarkan kolom username dan password kosong<br>3. Klik tombol "Login"                     | Username: (kosong)<br>Password: (kosong)    | Muncul pesan error "Username dan password wajib diisi" | Muncul pesan error yang sesuai | ✅ Pass |
| 5  | Login berhasil dengan password salah (Bug) | 1. Buka halaman login<br>2. Masukkan username valid dan password yang salah<br>3. Klik tombol "Login"                | Username: testuser<br>Password: wrongpass   | Muncul pesan error "Username atau password salah"      | Pengguna tetap berhasil login  | ❌ Fail |

## 3. Kesimpulan

- Total Kasus Uji: 5
- Pass: 4 ✅
- Fail: 1 ❌ (Bug ditemukan: pengguna bisa login meskipun password salah)
- Rekomendasi: Bug harus diperbaiki sebelum rilis ke produksi. QA akan melakukan retest setelah perbaikan dilakukan.

📌 Disusun oleh: [Nama Tester]

📌 Ditinjau oleh: [QA Manager]

## Contoh Evaluasi Kinerja Pengujian

📅 Tanggal: 18 Februari 2025

🚩 Nama Proyek: E-Commerce Web App

🔍 Fitur yang Diuji: Login System

📄 Versi Aplikasi: v1.2.0

👥 Tim Pengujian: QA Team

### 1. Tujuan Evaluasi

Evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi proses pengujian dalam proyek E-Commerce Web App, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta memastikan kesiapan aplikasi sebelum rilis ke produksi.

### 2. Parameter Evaluasi

| Parameter                             | Hasil Evaluasi           |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Jumlah Test Case yang Direncanakan    | 20                       |
| Jumlah Test Case yang Dieksekusi      | 20                       |
| Jumlah Test Case Lulus (Pass)         | 18                       |
| Jumlah Test Case Gagal (Fail)         | 2                        |
| Jumlah Bug yang Ditemukan             | 2 (1 Critical, 1 Medium) |
| Waktu yang Diperlukan untuk Pengujian | 5 hari                   |
| Tingkat Keberhasilan Pengujian        | 90%                      |

### 3. Analisis Kinerja Pengujian

✅ Hal yang Berjalan Baik:

- Test case telah dieksekusi sesuai rencana tanpa penundaan.
- 90% kasus uji berhasil, menunjukkan stabilitas aplikasi secara umum.
- Tim QA berhasil mengidentifikasi bug kritis sebelum rilis.

⚠️ Area yang Perlu Ditingkatkan:

- Ditemukan 1 bug kritis di fitur login yang memungkinkan pengguna masuk tanpa validasi password.
- Waktu retesting perlu dioptimalkan agar perbaikan bug bisa diverifikasi lebih cepat.

4. Rekomendasi Perbaikan

- Perbaikan Bug: Tim pengembang harus segera memperbaiki bug kritis sebelum aplikasi dirilis ke produksi.
- Optimasi Pengujian: Diperlukan peningkatan otomatisasi pengujian untuk mempercepat validasi fitur utama.
- Review Test Case: Perlu dilakukan peninjauan ulang pada test case agar lebih mencakup skenario edge case dan security testing.

5. Kesimpulan

- Status Pengujian: Selesai dengan catatan perbaikan bug kritis.
- Kesiapan Rilis: Aplikasi belum siap untuk produksi sebelum bug diperbaiki dan diuji ulang.
- Tindak Lanjut: QA akan melakukan retesting setelah perbaikan dilakukan.

📌 Disusun oleh: [Nama Tester]

📌 Ditinjau oleh: [QA Manager]

Contoh Checklist Penyelesaian Pengujian

📅 Tanggal: 18 Februari 2025

📌 Nama Proyek: E-Commerce Web App

🔍 Fitur yang Diuji: Login System

📄 Versi Aplikasi: v1.2.0

👥 Tim Pengujian: QA Team

1. Checklist Aktivitas Pengujian

| No | Aktivitas                                       | Status    | Keterangan                         |
|----|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1  | Semua test case telah direncanakan dan ditinjau | ✅ Selesai | 20 test case dibuat                |
| 2  | Semua test case telah dieksekusi                | ✅ Selesai | 20 test case diuji                 |
| 3  | Semua defect telah didokumentasikan             | ✅ Selesai | 2 defect ditemukan                 |
| 4  | Semua defect kritis telah diperbaiki            | ❌ Belum   | 1 defect kritis masih dalam proses |
| 5  | Retesting dilakukan setelah perbaikan defect    | ❌ Belum   | Menunggu perbaikan                 |



| No | Aktivitas                                         | Status    | Keterangan                                    |
|----|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 6  | Regression testing telah dilakukan                | ✓ Selesai | Pengujian regresi selesai                     |
| 7  | Laporan ringkasan pengujian telah disusun         | ✓ Selesai | Laporan telah dikirim ke pemangku kepentingan |
| 8  | Evaluasi kinerja pengujian telah dilakukan        | ✓ Selesai | Hasil evaluasi didokumentasikan               |
| 9  | Review dan retrospektif pengujian telah dilakukan | ✓ Selesai | Tim QA telah melakukan diskusi                |
| 10 | Keputusan final apakah aplikasi siap dirilis      | ✗ Ditunda | Menunggu perbaikan bug kritis                 |

## 2. Kesimpulan

- Aktivitas yang sudah selesai: 8 dari 10 ✓
- Aktivitas yang masih menunggu:
  - Perbaikan bug kritis
  - Retesting setelah perbaikan
  - Keputusan final kesiapan rilis

✦ Rekomendasi: Aplikasi belum siap untuk rilis sebelum perbaikan bug kritis dilakukan. QA akan melakukan retesting setelah perbaikan selesai.

✦ Disusun oleh: [Nama Tester]

✦ Ditinjau oleh: [QA Manager]

## KESIMPULAN

Test Closure merupakan tahap penting dalam proses pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk menyelesaikan, mendokumentasikan, dan mengevaluasi hasil pengujian. Dengan menerapkan Test Closure secara sistematis, tim pengembang dan penguji dapat memastikan bahwa perangkat lunak yang diuji telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan serta meningkatkan proses pengujian untuk proyek-proyek selanjutnya.